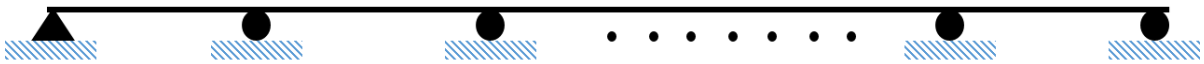
پروژه نهایی درس طراحی سازه های فولادی ۱

زمان تحویل: روز شنبه ۸ شهریور همراه با دفاع از پروژه

صورت مساله:

مطلوبست تهیه نرم افزار تحلیل و طراحی تیر سرتاسری شکل زیر



بر اساس معیارهای **خمش و برش و تغییرمکان و ارتعاش**

نکات:

۱ – ورودیها عبارتند از:

- تعداد دهانه ها
- طو دهانه ها (می تواند طول دهانه ها متفاوت باشد)
- مقطع تیر (می تواند از نوع I شکل با بالهای مساوی یا نامساوی و ناودانی باشد و بالها و جان تیر می توانند فشرده، غیرفشرده یا لاغر باشند)
- نوع مصالح فولاد تیر
- بارگذاری (می تواند شامل بارمتمرکز یا گسترده در تمام دهانه ها یا برخی دهانه ها باشد)

۲ - خروجیها عبارتند از:

- دیاگرام لنگر خمشی
- دیاگرام نیروی برشی
- دیاگرام تغییرشکل تیر
- نوع مقطع
- گزارش محاسبات بطور کامل شامل
  - فرضیات و روابط طراحی
  - حل چند مثال با استفاده از برنامه

۳ – انجام تکلیف بصورت گروهی با حداکثر تعداد ۳ نفر در هر گروه مجاز است. هرگونه کپی برداری این تمرین در گروههای متفاوت منجر به از دست دادن کل نمره خواهد شد.

۴ – ارزش پروژه معادل با ۱۰٪ نمره کل درس می باشد.

۵ - پروژه برتر کلاس در ارزشیابی نهایی از امتیازاتی بهره مند خواهد شد.

۶ - بعنوان توصیه برای ارائه بهتر می توان از نرم افزارهای Preprocessing و Postprocessing بگونه ای استفاده کرد که هریک از ورودیها بصورت یک پنجره با گزینه های مختلف در اختیار user قرار بگیرد و نهایتاً خروجی بصورت گرافیکی و حرفه ای به وی تحویل داده بشوند.

۷ - توصیه جدی برای انجام این پروژه با استفاده از زبان برنامه نویسی Python می باشد.

۸ – تحویل پروژه صرفاً تا تاریخ یادشده بوده و بعد از آن تحویل گرفته نمی شود.

۹ - درروز تحویل از هر گروه دفاع از پروژه بایستی انجام شود.

۱۰ - مدارکی که بایستی بهمراه داشته باشید عبارتند از گزارش پرینت شده پروژه (گزارش تایپ شده باشد) و فایل نرم افزار